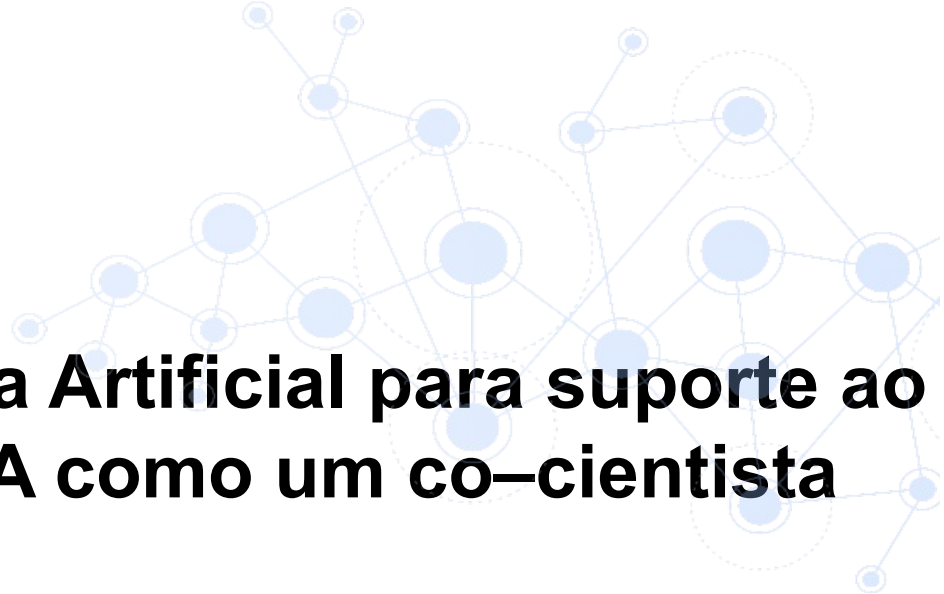




Ferramentas de Inteligência Artificial para suporte ao processo de pesquisa: IA como um co-cientista

Parte I: busca, indexação e extração de informações

Fábio Lobato, René Santin, Matheus Couto, Ricardo Marcacini,
Antonio Jacob Jr, Solange Rezende



Vitória/ES
26 de maio de 2026





Agenda

- Apresentação dos ministrantes
- IA e a Pesquisa Científica: darkside
- Objetivos de aprendizagem
- IA e a pesquisa científica: possibilidades e ferramentas
- Panorama do curso
- Busca, Indexação e Extração de informações
- Extras: tarefa
- Considerações Finais

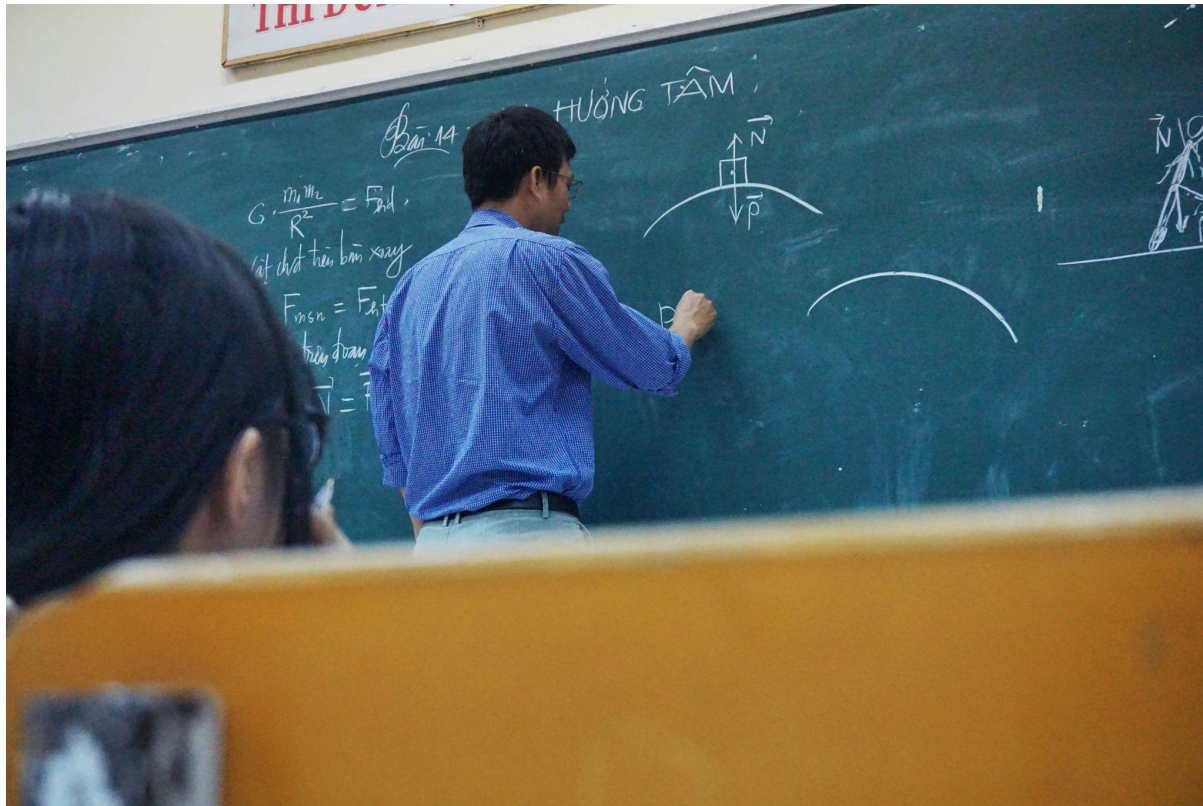


Foto de [Tra Nguyen](#) na [Unsplash](#)

Ministrantes



Resumè



→ Formação:

- ◆ B. Eng. da Computação (2010), M.Sc. (2011), Ph.D (2015)- UFPA - Período Sanduíche na *University of Kent*, UK
- ◆ Pós-doc - *Universidad del País Vasco*, ES (2018) e Universidade de São Paulo, BR (2025)

→ Atuação em P&D:

- ◆ Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Ext. Inovadora (2021)
- ◆ Apaixonado por ciência de dados e IA





Resumè

→ Formação:

- ◆ B. Informática (2009)
- ◆ M.Sc. (2011) e Ph.D (2014) em Ciência da Computação e Matemática Computacional do ICMC-USP

→ Atuação em P&D:

- ◆ Bolsista de Produtividade em Pesquisa (2024)
- ◆ Inteligência Artificial para apoiar Projetos de Políticas Públicas



Resumè

→ Formação:

- ◆ B. Ciências da Computação - ICMC - USP (2000)
- ◆ M.Sc. - Ciências da Computação
IME - USP (2019)
- ◆ Doutorado em andamento - ICMC - USP

→ Atuação em P&D:

- ◆ Servidor público atuando na equipe de
Inteligência Artificial do Banco Central



Resumè

→ Formação:

- ◆ B. Ciências da Computação - UFOPA (2025)
- ◆ Mestrado em andamento - UEMA

→ Atuação em P&D:

- ◆ Trabalhando com cientometria aplicada a dados da Plataforma *Lattes*



Resumè

- Formação:
 - ◆ B.Sc. em Licenciatura em Ciências – Habilitação em Matemática (1986) – UFU
 - ◆ M.Sc. (1990) e Ph.D. (1993) – USP

- Atuação em P&D:
 - ◆ Bolsista de Produtividade em Pesquisa
 - ◆ Pesquisadora em Inteligência Artificial no ICMC-USP desde 1991, atualmente IA para apoiar Projetos de Políticas Públicas, reconhecimento automático de microorganismos, análise de sentimentos multimodal, transferência de conhecimento

- Atuação em Gestão:
 - ◆ Coordenadora do MBA em IA e BigData do ICMC-USP
 - ◆ Coordenadora do Escritório de Proteção de Dados e Informação da USP
 - ◆ Presidente da comissão de Ética da USP



Resumè

→ Formação:

- ◆ B. em Ciência da Computação (2005) – UNAMA;
- ◆ M.Sc. (2008) em Ciência da Computação – CIn/UFPE
- ◆ Ph.D. (2024) em Eng. Elétrica aplicada a Computação - UFMA
- ◆ Especializações: Jurimetria – Ciência de Dados aplicados ao Direito (2024) – Unyleya

→ Atuação em P&D:

- ◆ Inteligência Artificial no domínio jurídico





Foto de [Unseen Studio](#) na [Unsplash](#)

Objetivos de aprendizagem



Objetivos de aprendizagem

Instrumentalizar pessoas pesquisadoras com os principais avanços da inteligência artificial como suporte ao processo de pesquisa científica, apresentando ferramentas, boas práticas e princípios que sejam aplicáveis ao seu fazer diário.

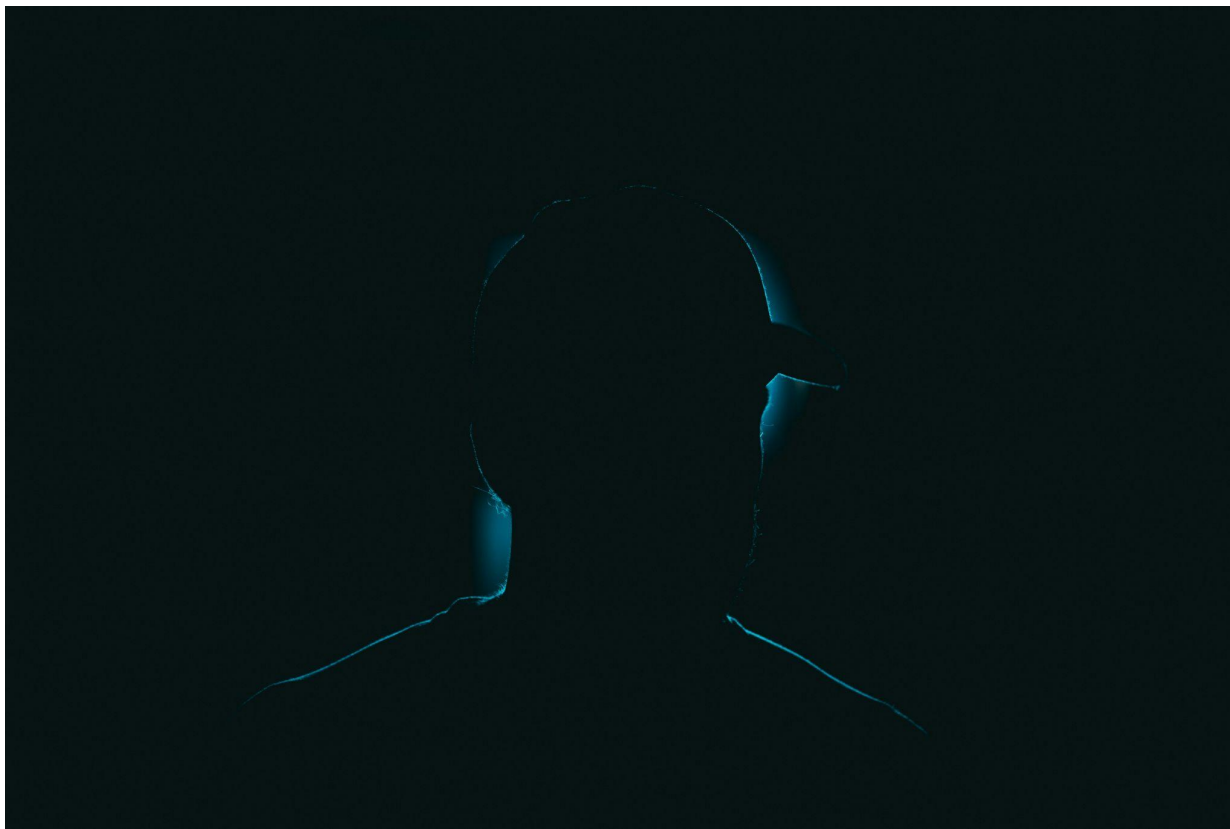


Foto de [Kyle Loftus](#) na [Unsplash](#)

IA e a Pesquisa Científica: darkside



Higher education

Michael Goodier

Sun 15 Jun 2025 08.00 BST

Share

Revealed: Thousands of UK university students caught cheating using AI

Guardian investigation finds almost 7,000 proven cases of cheating – and experts says these are tip of the iceberg



More than a quarter of responding universities did not yet record AI misuse as a separate category of misconduct in 2023-24. Photograph: Maurice Norbert/Alamy

Thousands of university students in the UK have been caught misusing **ChatGPT** and other artificial intelligence tools in recent years, while traditional forms of plagiarism show a marked decline, a Guardian investigation can reveal.

A survey of academic integrity violations found almost 7,000 proven cases of cheating using AI tools in 2023-24, equivalent to 5.1 for every 1,000 students. That was up from 1.6 cases per 1,000 in 2022-23.



SEPTEMBER 3, 2024

SHARE      [DOWNLOAD PDF](#)

PEER REVIEWED

GPT-fabricated scientific papers on Google Scholar: Key features, spread, and implications for preempting evidence manipulation

Academic journals, archives, and repositories are seeing an increasing number of questionable research papers clearly produced using generative AI. They are often created with widely available, general-purpose AI applications, most likely ChatGPT, and mimic scientific writing. Google Scholar easily locates and lists these questionable papers alongside reputable, quality-controlled research. Our analysis of a selection of questionable GPT-fabricated scientific papers found in Google Scholar shows that many are about applied, often controversial topics susceptible to disinformation: the environment, health, and computing. The resulting enhanced potential for malicious manipulation of society's evidence base, particularly in politically divisive domains, is a growing concern.

<https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/gpt-fabricated-scientific-papers-on-google-scholar-key-features-spread-and-implications-for-preempting-evidence-manipulation/>



Gustavo Batista ✓ · 2°

Associate Professor at UNSW

4 m · 🌐

🕒 Pendente



I did not write these scientific papers—though, according to ChatGPT, I could have.

I admire Google Scholar's efficiency in crawling the scientific literature, automatically identifying our papers and their citations. It feels like magic and sets it apart from others that often require manual reference entry, have limited coverage of top conferences in my area, or miss recent preprints.

However, I've noticed something unusual recently. Google Scholar has increasingly suggested that I authored papers that I never wrote. But why are these nonexistent papers suddenly appearing on my profile?

As you might have guessed, these ghost papers are likely hallucinations of ChatGPT and other large language models (LLMs).

These citations appear in questionable literature reviews published in dubious journals by profit-driven publishers. The pattern is clear: these papers, published in 2023 or later (post-LLM boom), suddenly cite my supposedly co-authored paper from years ago—one that never existed.

Take this citation:

- Batista, G. E., & Monard, M. C. (2018). Data quality in machine learning: A study in the context of imbalanced data. *Neurocomputing*, 275, 1665-1679 (<https://lnkd.in/gnrNxSUi>).

This paper was never written. In fact, my esteemed PhD supervisor, Prof. Monard, had long retired by 2018. Yet, this fabricated reference appeared for the first time in a well-cited MDPI paper:

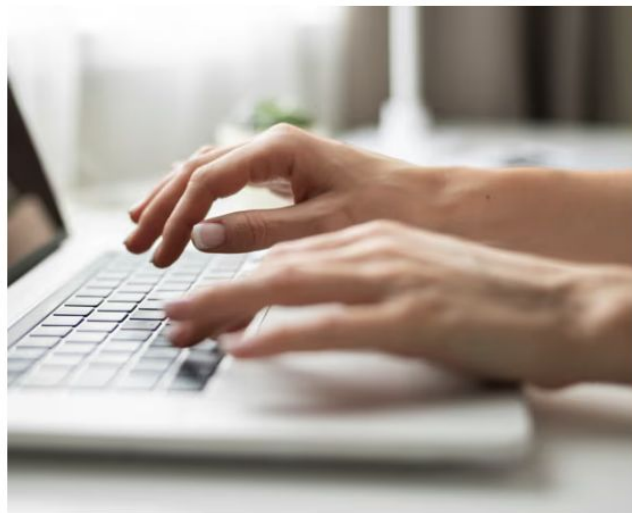
**Artificial intelligence
(AI)****Josh Taylor** *Technology
reporter*

Mon 14 Jul 2025 04:14 BST

Share

Scientists reportedly hiding AI text prompts in academic papers to receive positive peer reviews

Research papers found carrying hidden white text giving instructions not to highlight negatives as concern grows over use of large language models for peer review



📷 Academic papers that are yet to undergo peer review were reportedly found to contain hidden instructions for large language models. Photograph: Olga Shumytskaya/Getty Images



Momento interação

Há algum caso interessante que vocês desejem compartilhar?



Panorama do curso

- P0: introdução e apresentação dos membros
- **P1: busca, indexação e extração de informações**
- P2: construção do desenho de pesquisa e replicação de experimentos
- P3: revisão, submissão, aspectos éticos e documentação



Material suplementar



https://github.com/fabiolobato/cursoiapesquisa_sbsi



OPEN

Use of large language models as artificial intelligence tools in academic research and publishing among global clinical researchers

Tanisha Mishra¹, Edward Sutanto^{2,3}, Rini Rossanti⁴, Nayana Pant⁵, Anum Ashraf⁶, Akshay Raut⁷, Germaine Uwabareze⁸, Ajayi Oluwatomiwa⁹ & Bushra Zeeshan^{10,11}✉

Mishra, Tanisha, Edward Sutanto, Rini Rossanti, Nayana Pant, Anum Ashraf, Akshay Raut, Germaine Uwabareze, Ajayi Oluwatomiwa, and Bushra Zeeshan. "Use of large language models as artificial intelligence tools in academic research and publishing among global clinical researchers."

Scientific Reports 14, no. 1 (2024): 31672.

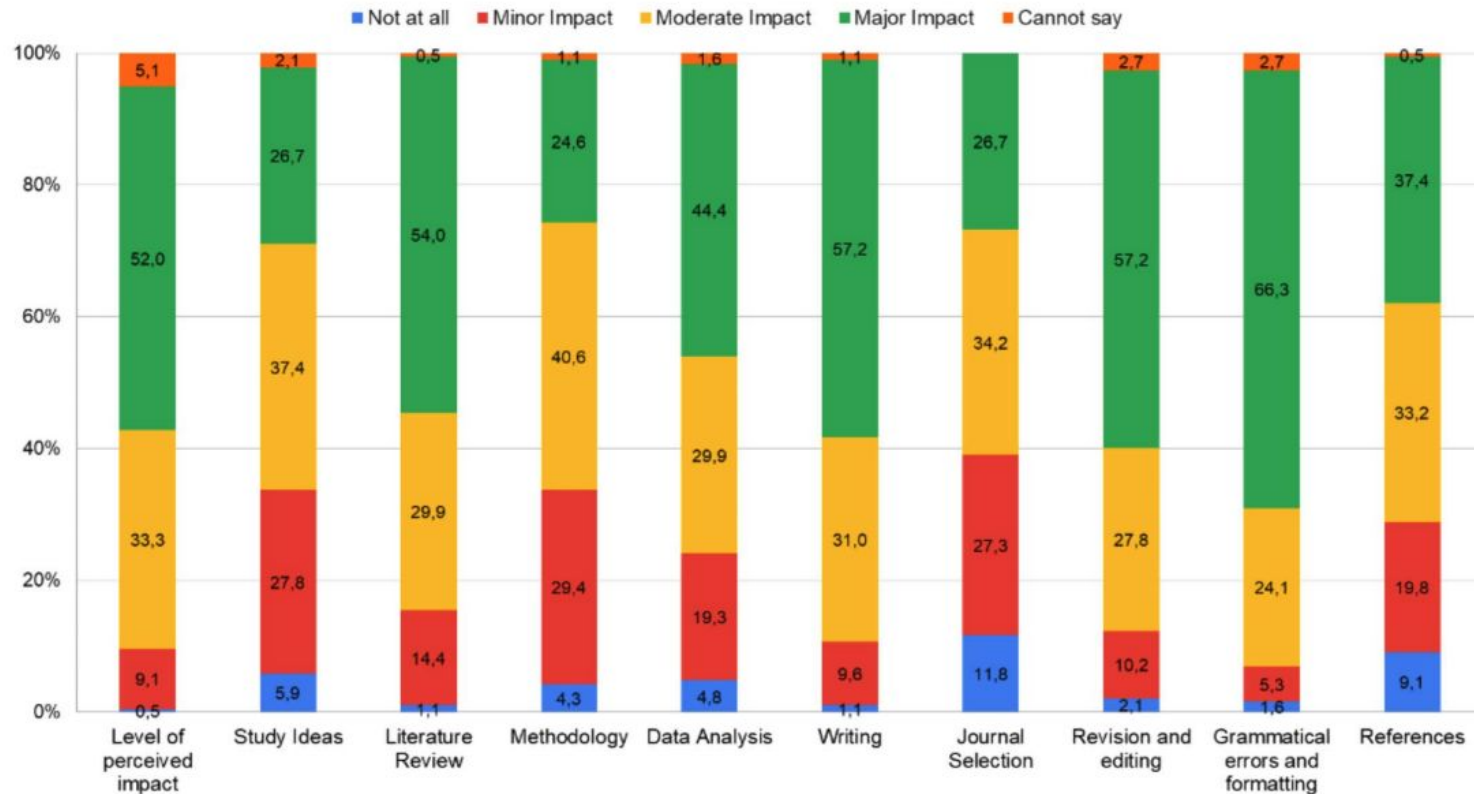


Fig. 1. Future of LLMs in various stages of the publication process.



Fig. 2. Overall Opinion on Future Scopes & Challenges (Thematic Categories).



AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research

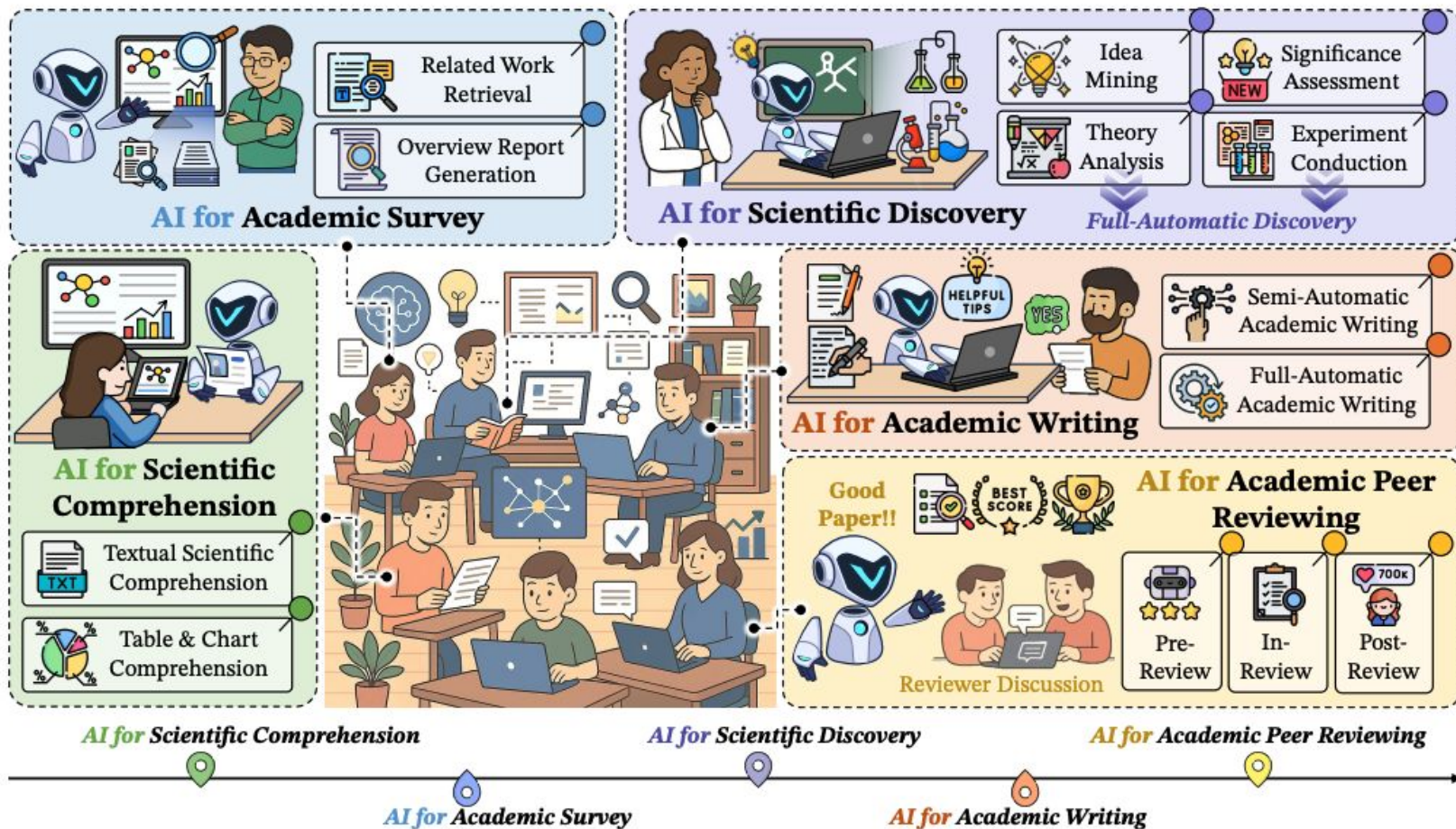
**Qiguang Chen^{1*} Mingda Yang^{1*} Libo Qin^{2,✉} Jinhao Liu¹ Zheng Yan¹ Jiannan Guan¹
Dengyun Peng¹ Yiyan Ji¹ Hanjing Li¹ Mengkang Hu³ Yimeng Zhang⁴ Yihao Liang⁴
Yuhang Zhou⁵ Jiaqi Wang⁶ Zhi Chen⁷ Wanxiang Che^{1,✉}**

¹ LARG, Research Center for Social Computing and Interactive Robotics, Harbin Institute of Technology,

² School of Computer Science and Engineering, Central South University, ³ The University of Hong Kong,

⁴ Independent Researcher, ⁵ Fudan University, ⁶ Chinese University of Hong Kong,

⁷ ByteDance Seed (China)





Towards an AI co-scientist

Juraj Gottweis^{*, ‡, 1}, Wei-Hung Weng^{*, ‡, 2}, Alexander Daryin^{*, 1}, Tao Tu^{*, 3},
Anil Palepu², Petar Sirkovic¹, Artiom Myaskovsky¹, Felix Weissenberger¹,
Keran Rong³, Ryutaro Tanno³, Khaled Saab³, Dan Popovici², Jacob Blum⁷, Fan Zhang²,
Katherine Chou², Avinatan Hassidim², Burak Gokturk¹,
Amin Vahdat¹, Pushmeet Kohli³, Yossi Matias²,
Andrew Carroll², Kavita Kulkarni², Nenad Tomasev³, Yuan Guan⁷,
Vikram Dhillon⁴, Eeshit Dhaval Vaishnav⁵, Byron Lee⁵,
Tiago R D Costa⁶, José R Penadés⁶, Gary Peltz⁷,
Yunhan Xu³, Annalisa Pawlosky^{1, ‡}, Alan Karthikesalingam^{2, ‡} and Vivek Natarajan^{2, ‡}

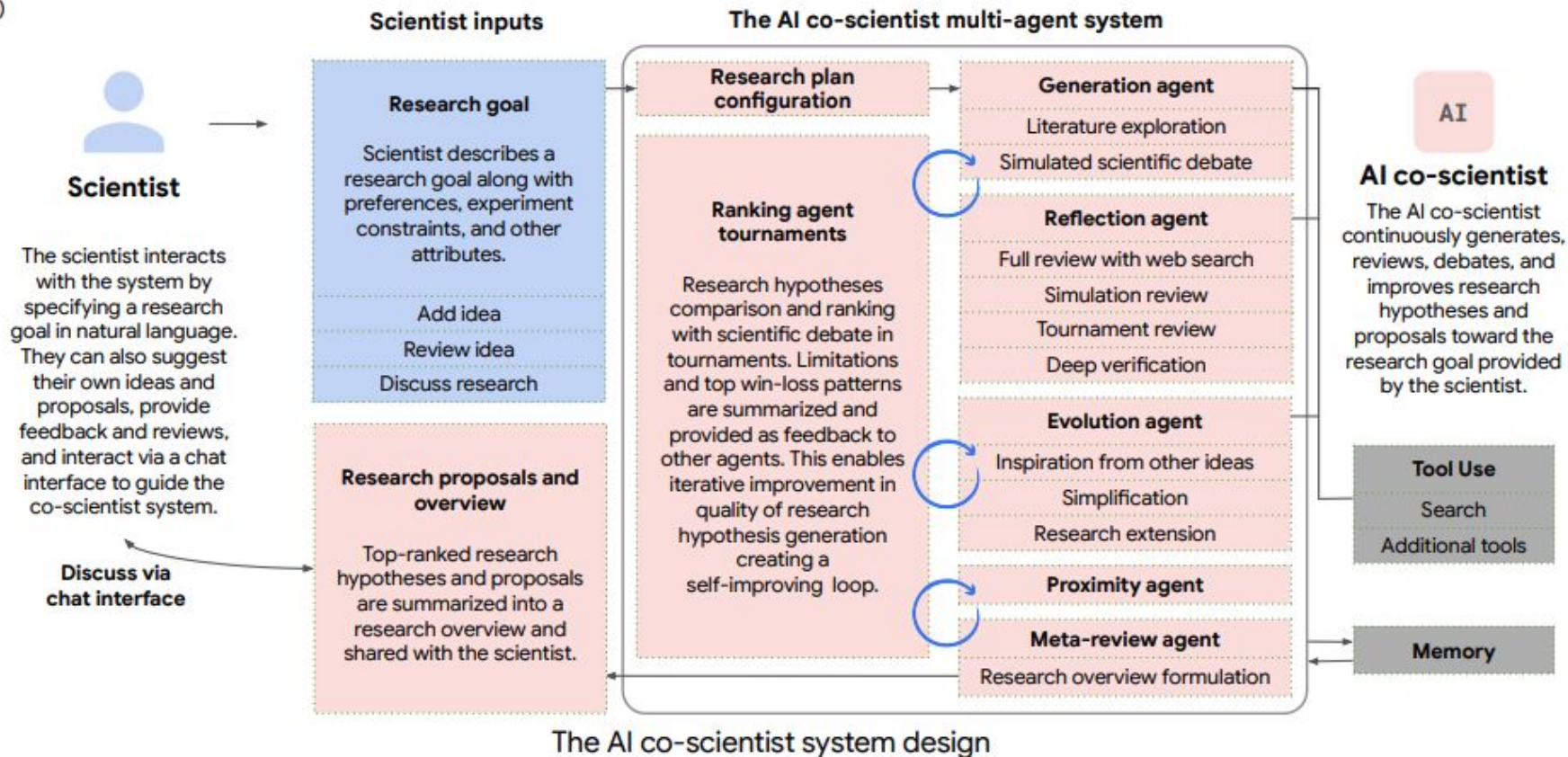
¹Google Cloud AI Research, ²Google Research, ³Google DeepMind,

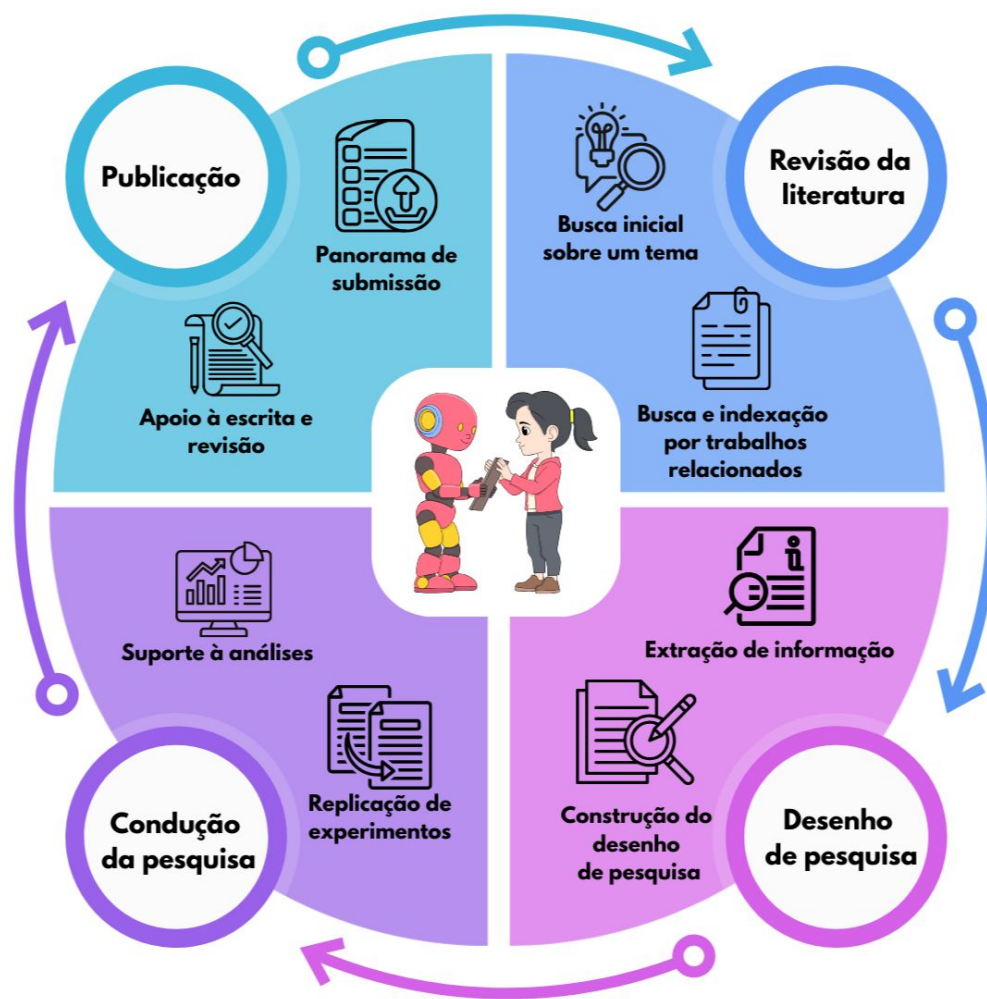
⁴Houston Methodist, ⁵Sequome,

⁶Fleming Initiative and Imperial College London,

⁷Stanford University School of Medicine

(a)





Adaptado de Chen et al. (2025)



Foto de [Emil Widlund](#) na [Unsplash](#)

Busca, indexação e extração de informações

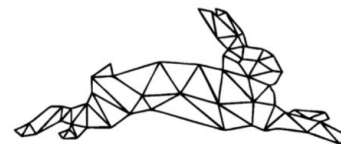


Materiais e Métodos



Google Scholar

Gemini



ResearchRabbit



NotebookLM



Momento interação

Quais ferramentas vocês NÃO conhecem?



Engenharia de *Prompt*

É a prática de formular instruções estruturadas, contexto e exemplos para obter respostas de alta qualidade e consistência de modelos de linguagem, otimizado para precisão, relevância e alinhamento com objetivos específicos.

Impacto da utilização:

- Reduz alucinações e erros
- Desbloqueia capacidades ocultas do modelo



Principais técnicas de engenharia de *prompt*

- *Zero-Shot Prompting*
- *Few-Shot Prompting*
- *Chain-of-Thought*
 - *Incentiva como a IA deve pensar, instruindo-a a quebrar problemas complexos em etapas lógicas passo a passo antes de dar a conclusão final.*
- *Role-Based Prompting*
 - Define quem a IA deve ser (o papel ou a persona) para determinar o tom, o estilo e o contexto da resposta.



Imergindo em um tema

Sou um pesquisador iniciante na área de inteligência artificial e recentemente tive contato com um artigo intitulado "Towards an AI co-scientist". Fiquei interessado em outros trabalhos que envolvam IA como ferramenta auxiliadora do cientista, mais especificamente que me ajudasse em algumas atividades como:

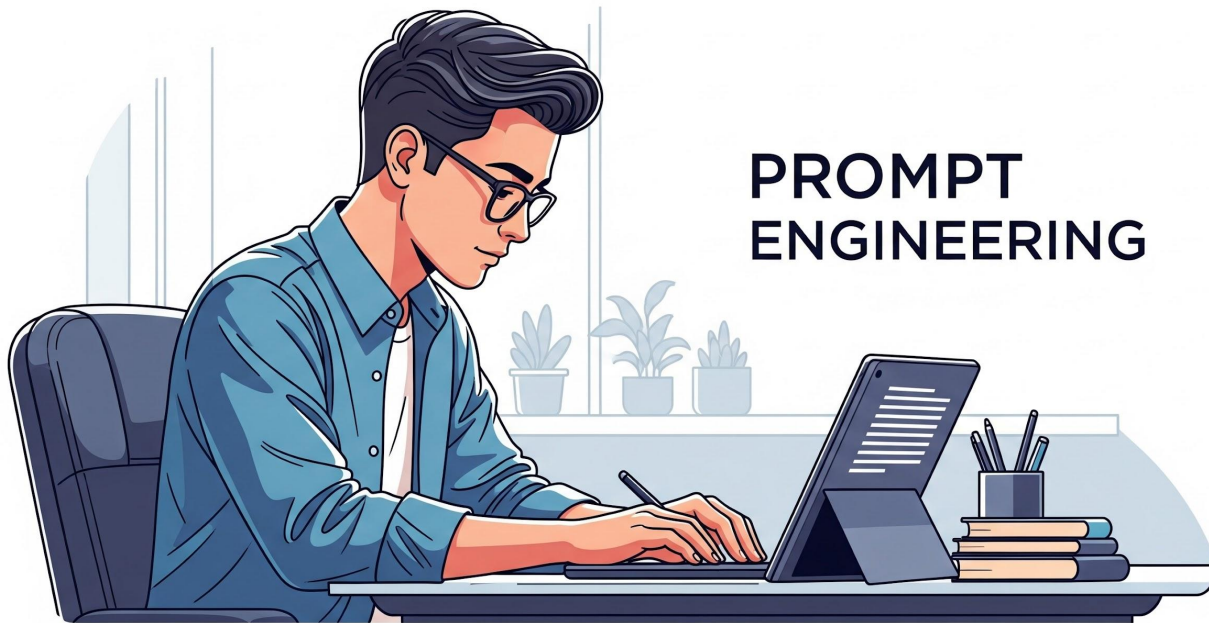
- Busca, indexação e extração de informações de artigos científicos
- Construção de desenho de pesquisa, auxiliando na geração de hipóteses, perguntas de pesquisa até na definição de materiais e métodos
- Revisão de manuscrito, com sugestões de melhorias, locais de submissão e até atuar como um revisor para o periódico-alvo

O artigo que serviu de "kickoff" foi: Gottweis, J., Weng, W.H., Daryin, A., Tu, T., Palepu, A., Sirkovic, P., Myaskovsky, A., Weissenberger, F., Rong, K., Tanno, R. and Saab, K., 2025. Towards an AI co-scientist. arXiv preprint arXiv:2502.18864.

Por favor, me auxilie nesta busca, fornecendo:

- Sugestões de leituras
- Sugestões de ferramentas de IA
- Demais dicas.

Imergindo em um tema



Deep Research



IA como Co-Cientista: Um Plano

Sites de investigação

- (1) Analisar o artigo "Towards an AI co-scientist" para extrair seus conceitos-chave e metodologia. Em seguida, pesquisar por trabalhos que citam este artigo e por artigos de revisão sobre o tema "IA para a ciência" (AI for Science) para mapear o estado da arte.
- (2) Identificar e avaliar ferramentas de IA projetadas especificamente para a busca, indexação e extração de informações de artigos científicos. Para cada ferramenta, detalhar suas funcionalidades, como sumarização automática, criação de mapas de citação e extração de dados.
- (3) Investigar plataformas e modelos de linguagem (LLMs) que podem auxiliar na construção do desenho de pesquisa, incluindo a geração de hipóteses, a formulação de perguntas de pesquisa e a sugestão de metodologias e materiais com base em um determinado campo de estudo.
- (4) Pesquisar por ferramentas de IA que oferecem suporte à revisão de manuscritos, como assistentes de escrita acadêmica, e sistemas que recomendam periódicos para submissão com base no conteúdo do artigo. Explorar como a IA pode simular o processo de revisão por pares para fornecer feedback preliminar.
- (5) Mapear os principais grupos de pesquisa, tanto acadêmicos (incluindo universidades em São Carlos e no Brasil) quanto industriais, que estão na vanguarda do desenvolvimento de "IA como co-cientista".
- (6) Compilar uma lista de leituras complementares, incluindo artigos seminais, blog posts de pesquisadores renomados e tutoriais que aprofundem os tópicos de interesse mencionados.
- (7) Explorar as implicações éticas e as limitações atuais do uso de IA como assistente de pesquisa, sintetizando os principais pontos de debate na comunidade científica sobre autoria, plágio e vies.

Analisar resultados

Criar relatório

Peça ao Gemini

+ Ferramentas

Pro ▾

O Gemini é uma IA e pode cometer erros.



Elicit

Automatiza revisões sistemáticas. Busca artigos respondendo a perguntas em linguagem natural e extrai dados (N amostral, métodos,

Busca Semântica



SciSpace

Permite conversar com o PDF. Extrai e explica equações matemáticas, tabelas complexas e resume as principais conclusões de artigos

Extração



Consensus

Focado em extrair consenso científico. Responde a perguntas de "Sim/Não" resumindo a porcentagem de artigos a favor,

Busca Semântica



Connected Papers

Cria grafos interativos de citação. Ideal para descobrir artigos seminais em um novo campo baseado em um único artigo

Mapeamento



Research Rabbit

O "Spotify" da pesquisa científica. Cria coleções de artigos e sugere novas leituras baseadas na rede de coautorias e cronologia.

Mapeamento



ChatPDF

Ferramenta direta para RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre um documento específico, ideal para leitura rápida de

Extração



<https://gemini.google.com/share/8475d08db197>



Imergindo em um tema



- Basic chat: <https://gemini.google.com/share/ae24f292cb3b>
 - Exercício: Busquem a terceira e quarta leitura recomendada





Imergindo em um tema

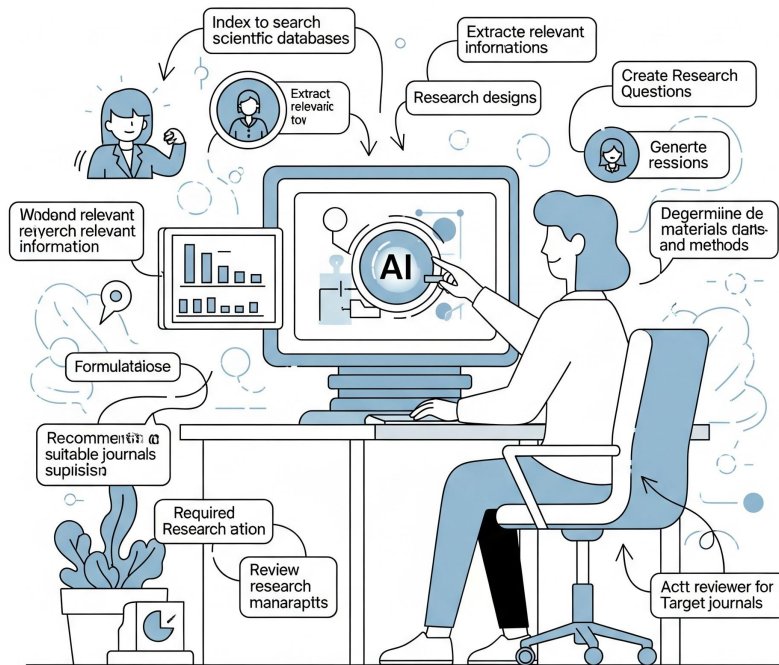
- Deep Research:
 - Análise crítica: 21 páginas (G Docs), sem indicar claramente artigos e problemas nas referências



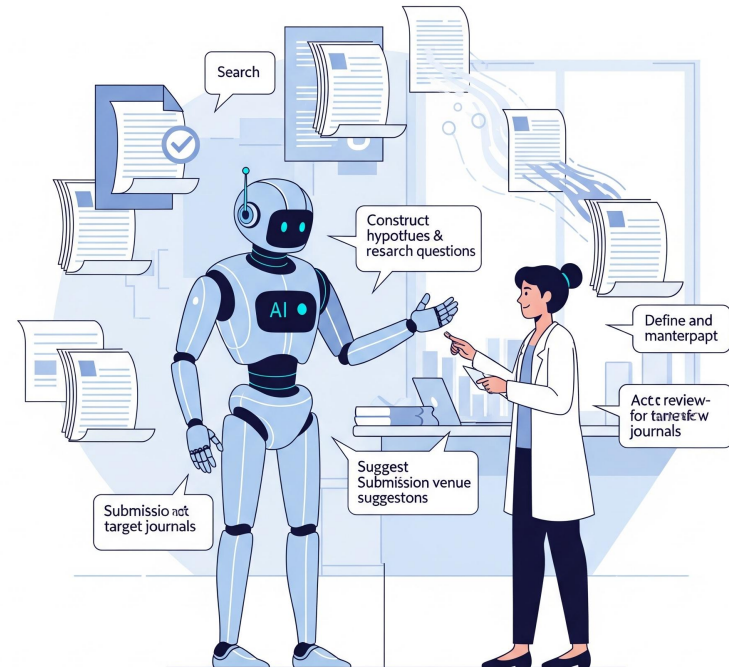
https://docs.google.com/document/d/1WNIRC_3r0iM6jF03gCRxwxmBtiDGrG6wnzbGRCTTngs/edit?usp=sharing

Importância do cientista no laço

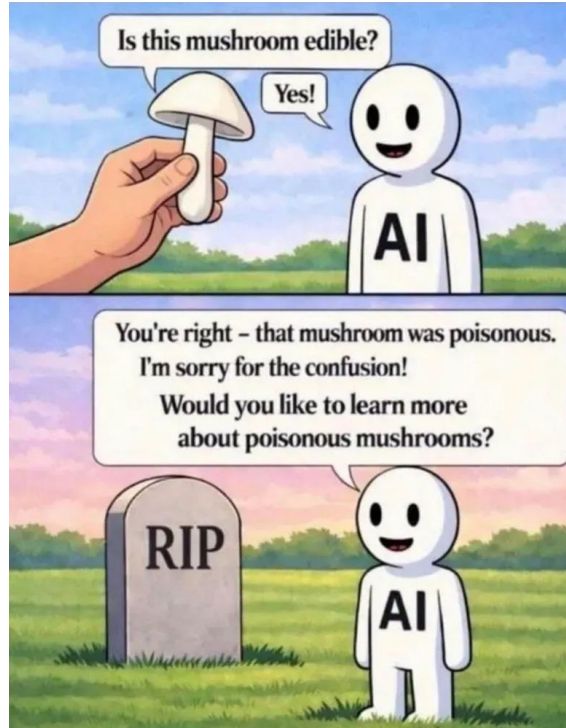
Towards an AI co-scientist



Towards an AI co-scientist



Importância do cientista no laço





Considerações sobre a imersão

- Essas são ferramentas de **IA Generativa**, foram treinadas para:
 - Dar respostas convincentes, mesmo sem ser factual
 - As buscas geralmente esbarram em *Paywalls* (Veremos um fato interessante na P2)
 - Para mais informações sobre alucinação, ver:

Kalai, A. T., Ofir, O., Openai, N., Vempala, S. S., Tech, G., & Openai, E. Z. (2025). Why Language Models Hallucinate. <https://arxiv.org/pdf/2509.04664>



Disclaimer

- Ferramentas de **IA Generativa** e a importância do **humano no laço**:

- O Gemini é uma IA e pode cometer erros.
- O NotebookLM pode gerar respostas incorretas. Por isso, cheque o conteúdo.
- O ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.
- Gerado por IA, apenas para referência

- Responsabilidade do pesquisador:

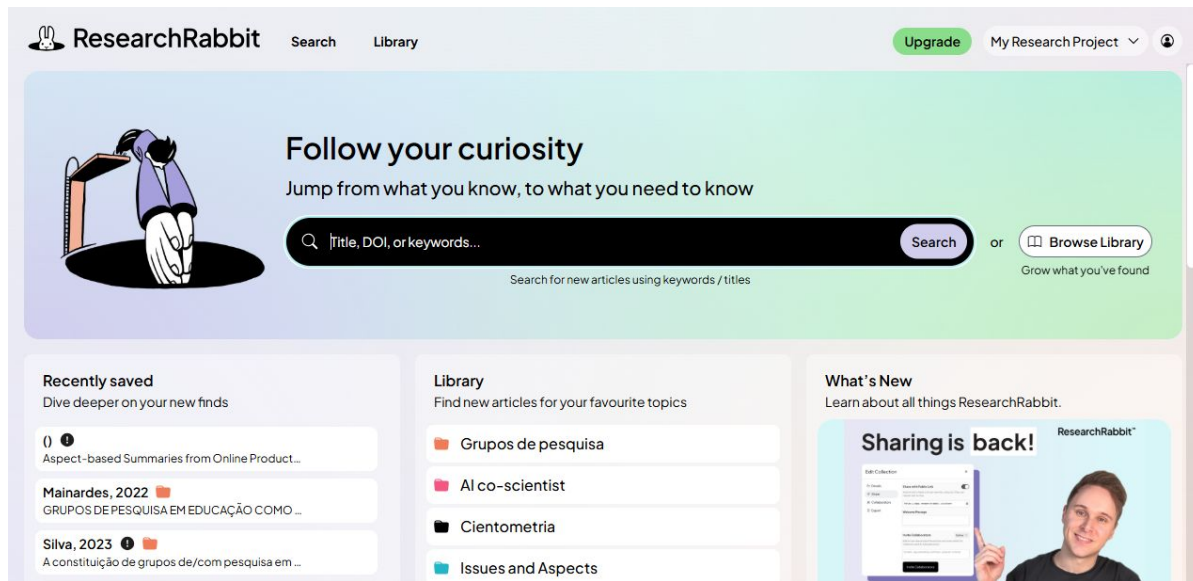
CNPq institui Política de Integridade na Atividade Científica, que estabelece normas e boas práticas de atuação

Política foi elaborada com base em ações de educação, prevenção, apuração e sanção e traz diretrizes para uso de IA na pesquisa científica

Expandindo horizontes



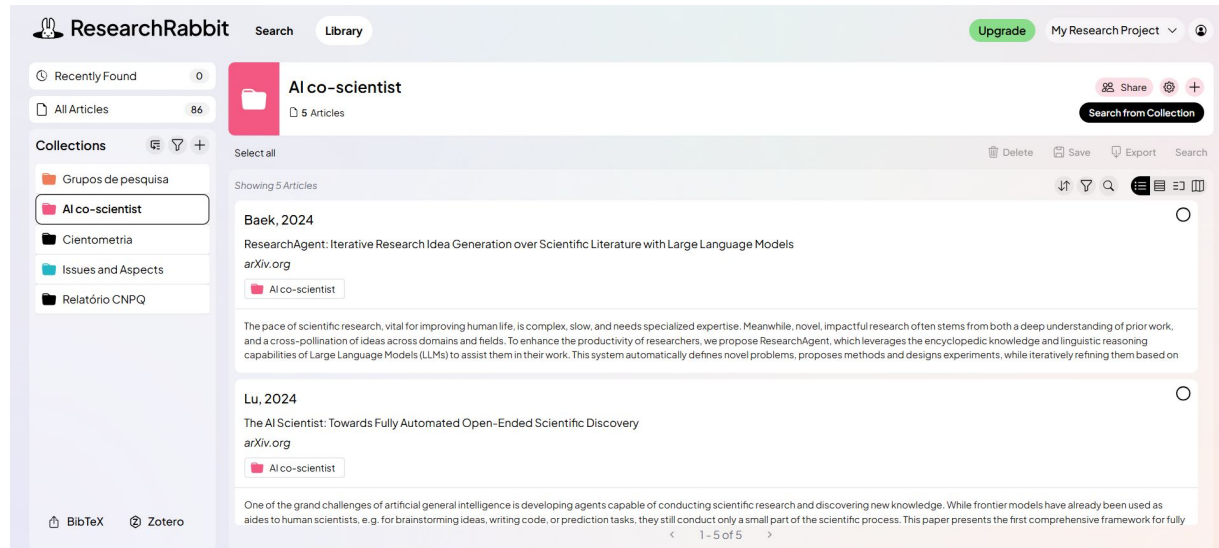
- Busca por artigos;
- Busca nas bibliotecas
- Buscas recentes
- Biblioteca de coleções



Expandindo horizontes



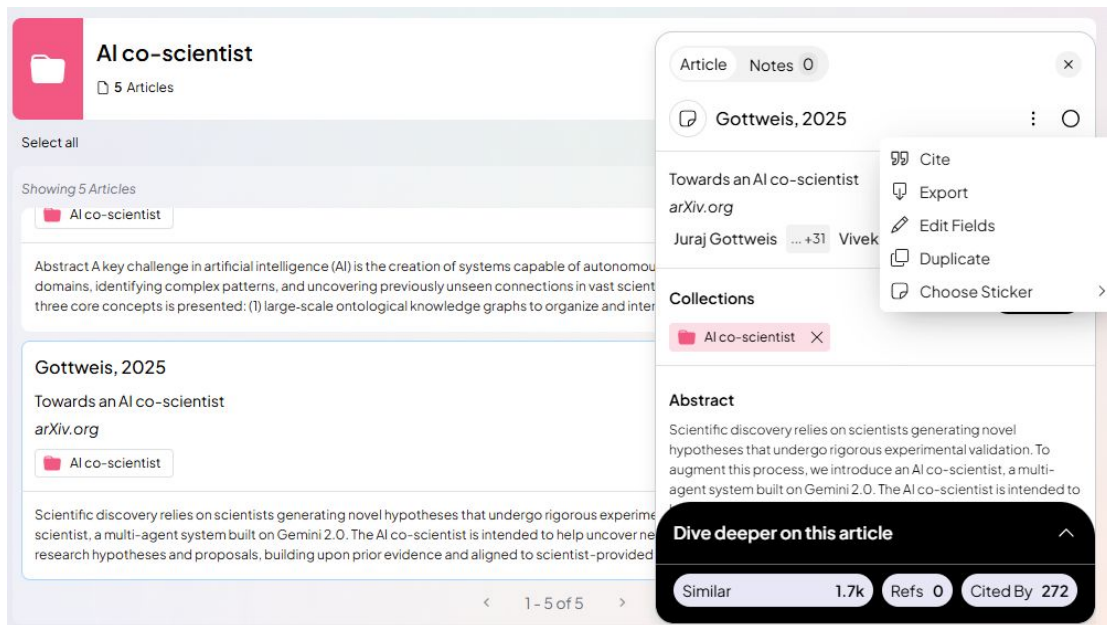
- Conexão com Zotero
- Criação de Coleções
- Adicionar Artigos
- Compartilhar Coleções



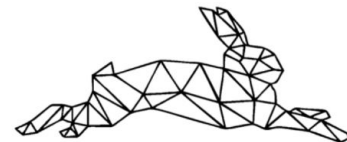
Expandindo horizontes



- Visualização do Abstract
- Indicação de Artigos Similares
- Link Para a Fonte do Artigo
- Exportação de Referência (e.g, BibTeX)

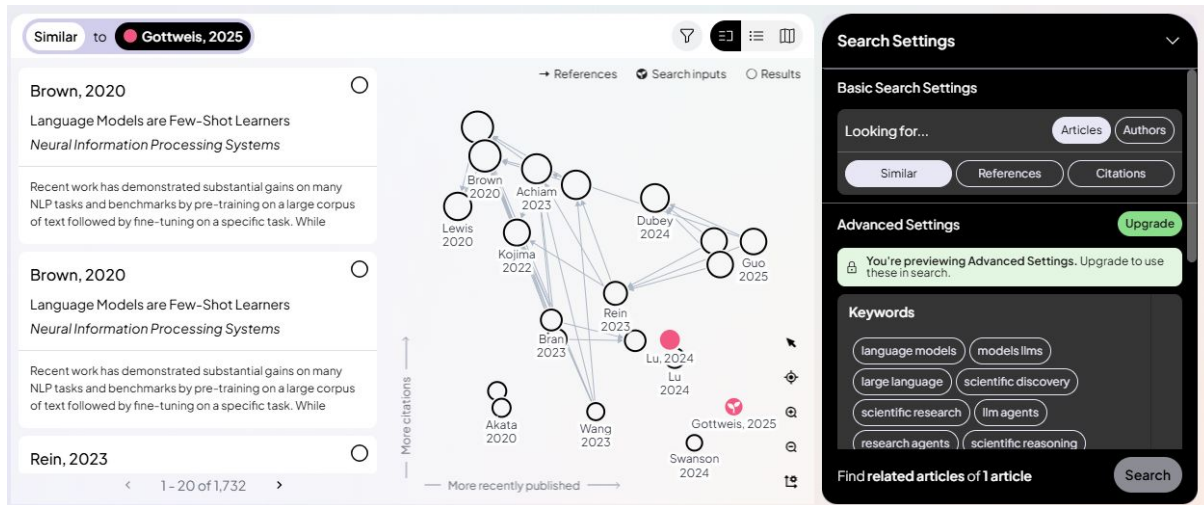


Expandindo horizontes



ResearchRabbit

- Visualizações de Grafos
- Produções dos Autores
- Referências do Artigo
- Citações ao Artigo
- Seleção de artigos para nova busca



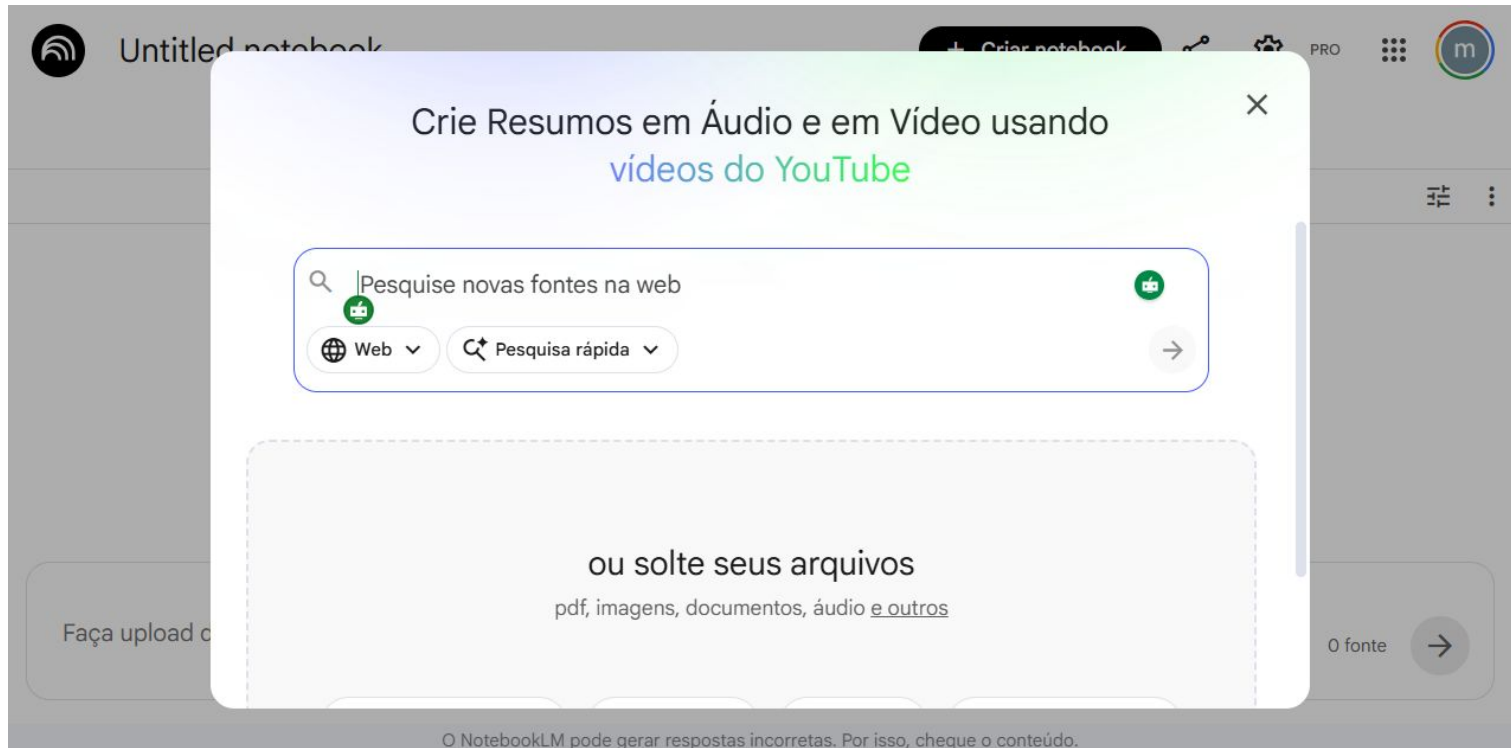
Momento interação

Criem uma conta no <https://researchrabbitapp.com/home>



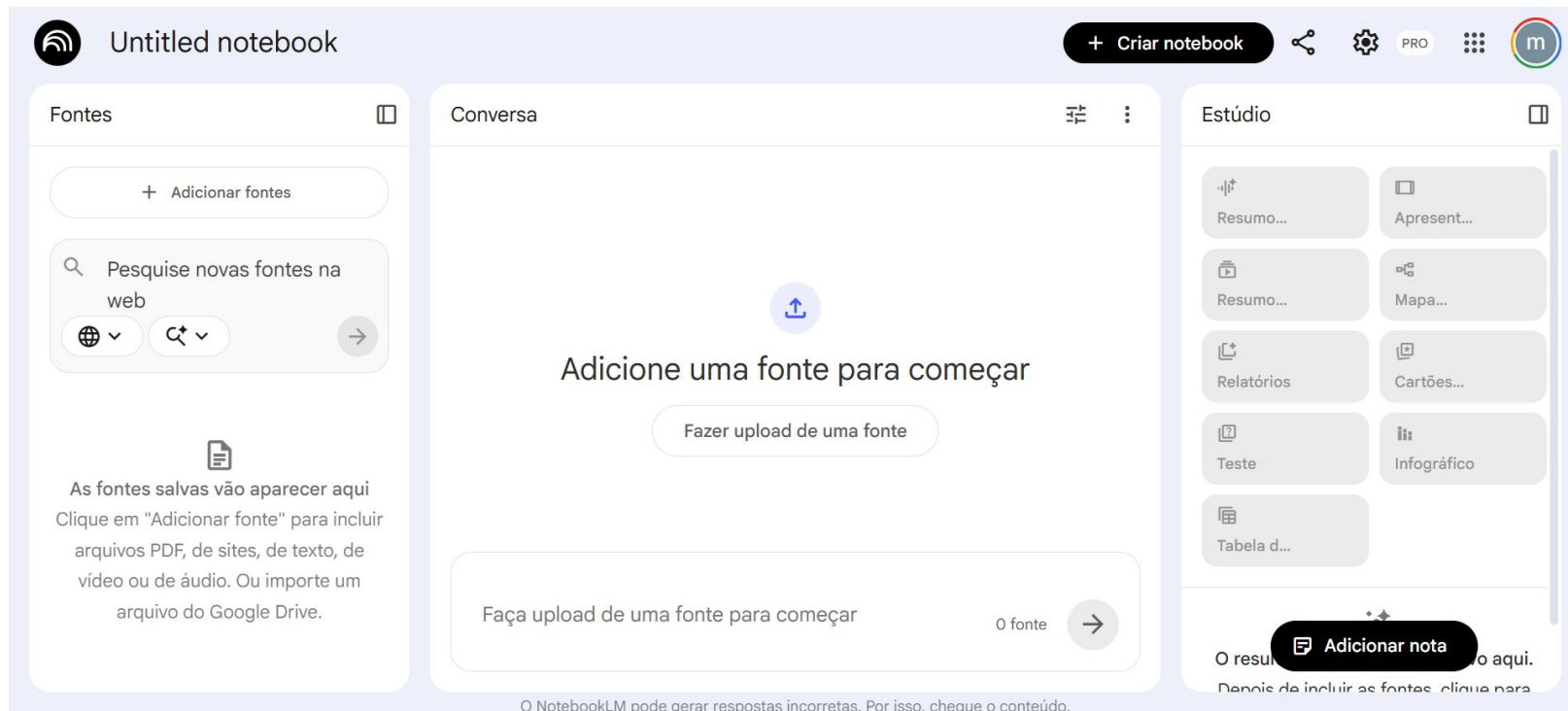


Extraindo informações





Extraíndo informações



The screenshot displays the NotebookLM interface with three main panels:

- Fontes (Sources):** Located on the left, it includes a search bar with the text "Pesquise novas fontes na web", a button to "Adicionar fontes" (Add sources), and instructions: "As fontes salvas vão aparecer aqui. Clique em 'Adicionar fonte' para incluir arquivos PDF, de sites, de texto, de vídeo ou de áudio. Ou importe um arquivo do Google Drive."
- Conversa (Conversation):** The central panel, currently showing a prompt to "Adicione uma fonte para começar" (Add a source to get started) with a button "Fazer upload de uma fonte" (Upload a source) and a text input field with the placeholder "Faça upload de uma fonte para começar".
- Estúdio (Studio):** Located on the right, it contains a grid of buttons for various actions: "Resumo..." (Summary...), "Apresent..." (Present...), "Resumo..." (Summary...), "Mapa..." (Map...), "Relatórios" (Reports), "Cartões..." (Cards...), "Teste" (Test), "Infográfico" (Infographic), and "Tabela d..." (Table...). At the bottom, there is a button "Adicionar nota" (Add note).

At the top of the interface, there is a header bar with the NotebookLM logo, the text "Untitled notebook", and buttons for "Criar notebook" (Create notebook), sharing, settings, and a user profile icon.

O NotebookLM pode gerar respostas incorretas. Por isso, cheque o conteúdo.



Momento interação

Acesse <https://notebooklm.google.com/> e suba um artigo



Extraindo informações



The screenshot displays the NotebookLM web application interface. At the top, the notebook is titled 'Artigos KDMILE 2024' and is marked as 'Compartilhado'. The interface is divided into three main sections: 'Fontes' on the left, 'Conversa' in the center, and 'Estúdio' on the right. The 'Fontes' section lists 21 sources, all of which are checked. The 'Conversa' section shows a banner for 'Artigos KDMILE 2024' and a paragraph of text discussing machine learning applications in healthcare. The 'Estúdio' section offers various tools for interacting with the content, such as 'Resumo em Áudio', 'Resumo em Vídeo', and 'Mapa mental'. A bottom bar contains a disclaimer: 'O NotebookLM pode gerar respostas incorretas. Por isso, cheque o conteúdo.'



Extraindo informações

Quais dos artigos utilizam mineração de textos em suas análises?

Com base nestes artigos, summarize-os em uma tabela contendo:

- Qual o domínio de aplicação
- Quais bases de dados são utilizadas
- Quais os métodos de aprendizado de máquina aplicados
- Quais as medidas de desempenho utilizadas
- Principais achados de pesquisa



Extraindo informações

Com base nas fontes fornecidas, o artigo que menciona explicitamente o uso do termo **"mineração de textos"** (ou *text mining*) em sua metodologia é:

- **"Characterization of co-authorship networks of CNPq productivity fellows: an approach based on data science"**: Este artigo utiliza o "pipeline convencional da mineração de textos" (que inclui a remoção de valores nulos, remoção de duplicatas e transformação para caixa baixa) para preparar e analisar os dados textuais extraídos de milhares de currículos da plataforma Lattes ¹. O estudo também cita a aplicação de técnicas de mineração de texto para observar a evolução dos temas de interesse na pesquisa científica brasileira ².

Além deste, diversos outros artigos utilizam **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** e técnicas fundamentais de mineração de textos para extrair, processar e classificar informações em bases de dados textuais. São eles:

- **"An Ultra-Fine Entity Typing Method Based on Ensemble of Large Language Models"**: Foca na tarefa de Reconhecimento de Entidade Nomeada (NER) em PLN, analisando fragmentos de texto para prever categorias e classificar entidades em um nível ultrafino de granularidade ³, ⁴.
- **"Evaluation of Entry-Level Open-Source Large Language Models for Information Extraction from Digitized Documents"**: Utiliza técnicas de extração de informação (uma das principais tarefas de mineração de texto) para processar textos não estruturados e ruidosos extraídos por OCR de documentos digitalizados, transformando-os em dados estruturados (formato JSON) ⁵, ⁶, ⁷.



Extraindo informações

Ecologia (Monitoramento de aves)	Gravações do Pantanal (INAU/CO.BRA) e dataset Xeno-Canto (22 espécies)	Extração: BirdNET, MFCCs, OpenSMILE, ZCR. Clustering: DBSCAN, Hierarchical Clustering, K-means, Mean Shift, Affinity Propagation	Mutual Information (MI), Tempo de execução	A combinação de BirdNET para extração de características e Hierarchical Clustering obteve o melhor desempenho ($MI = 0,77$) para automatizar a criação de conjuntos de treinamento de vocalizações de aves.	[19]
Cienciometria / Ciência de Dados	Plataforma Lattes (12.345 currículos, ~400 mil publicações)	Data Science Trajectory (DST), Mineração de textos, Análise de redes sociais (grafos) via Gephi	Grau médio, PageRank, Modularidade, Densidade de bolsistas por região	Identificou disparidades regionais e de gênero entre bolsistas de produtividade. Áreas médicas dominam o nível 1A; redes de coautoria são mais fortes em estratos elevados.	[20]
Topologia e Grafos (Classificação de Nós)	Cora, Citeseer, Pubmed, DBLP, Amazon-ratings, Minesweeper, Questions	SimpleXCN (modelo linear), SCN, SCCN, Lifting de cliques	Acurácia, Tempo por iteração, Parâmetros, Uso de memória	O SimpleXCN remove não-linearidades e reduz em 25% o tempo de execução e em 10 vezes o número de parâmetros em relação a SNNs estabelecidas, mantendo acurácia competitiva.	[21]

Extraindo informações



The screenshot displays the NotebookLM web application interface. A modal dialog titled "Personalizar o Resumo em Áudio" is open, allowing users to customize their audio summary. The dialog features four selectable options: "Análise detalhada" (selected with a checkmark), "Resumo", "Crítica", and "Debate". Below these options, there is a language selection dropdown set to "português (Brasil)" and a duration selector with "Curto" and "Padrão" (selected). A text input field asks "Em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar nesse episódio?", with two suggested prompts: "Foque em artigos que usam NLP e Text Mining" and "Foque nos métodos e medidas de desempenho". A "Gerar" button is at the bottom right of the dialog. The background shows the main interface with a list of sources on the left and a list of generated content on the right.

Fontes

+ Adicionar fontes

Pesquise novas fontes na web

Web Pesquisa rápida

Selecionar todas as fontes

A_Comparative_Analysis_of_Clusterin

A_solution_for_predicting_the_Custo

An_Ultra_Fine_Entity_Typing_Method

Augmented_Chains_to_Ensemble_of

Automatic_Area_Estimation_of_Mice

Characterization_of_co_authorship_r

Early_Cardiovascular_Risk_Prediction

Artigos KDMILE 2024

+ Criar notebook

Compartilhar

Configurações

PRO

m

Personalizar o Resumo em Áudio

Análise detalhada ✓

Uma conversa animada entre dois apresentadores, que explicam e conectam temas nas suas fontes

Resumo

Uma breve visão geral para ajudar você a entender as ideias principais das suas fontes com rapidez

Crítica

Uma análise especializada das suas fontes, com feedback construtivo para ajudar você a aperfeiçoar seu material

Debate

Um debate inteligente entre dois apresentadores, que trazem diferentes perspectivas sobre suas fontes

Selecione o idioma

português (Brasil)

Duração

Curto

Padrão

Em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar nesse episódio?

- Foque em artigos que usam NLP e Text Mining
- Foque nos métodos e medidas de desempenho

Gerar

Adicionar nota

O NotebookLM pode gerar respostas incorretas. Por isso, cheque o conteúdo.



Extraindo informações

 NotebookLM



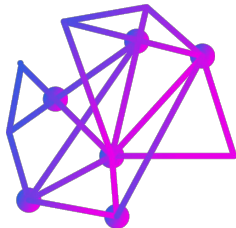
<https://notebooklm.google.com/notebook/7c667eda-1e26-4827-b15f-074e7111e571>



Outras ferramentas interessantes:



<https://www.perplexity.ai/>



<https://incitefulmed.com/academic/>



<https://claude.ai/>



<https://consensus.app/>



Material suplementar



https://github.com/fabiolobato/cursoiapesquisa_sbsi

Material suplementar



<https://doi.org/10.5753/sbc.19165.0>



Considerações sobre a aula

- Vimos como a IA e a Pesquisa Científica tem o seu lado escuro
- Falamos sobre algumas ferramentas para:
 - Busca (Gemini Deep Search)
 - Indexação (Research Rabbit)
 - Extração de Informações (NotebookLM)
- Fornecemos exemplos práticos, destacando alguns riscos ao uso das ferramentas
- De nada nos adianta apenas ver, precisamos praticar!



Exercício

- *Acesse o manual suplementar e teste os prompts/ferramentas, com artigos de interesse;*
- *Faça anotações de ideias de uso e em como o que foi aprendido pode lhe ajudar no seu fazer diário;*
- *Traga dúvidas e impressões para a segunda parte da aula!*



Referências

Mishra, Tanisha, Edward Sutanto, Rini Rossanti, Nayana Pant, Anum Ashraf, Akshay Raut, Germaine Uwabareze, Ajayi Oluwatomiwa, and Bushra Zeeshan. **"Use of large language models as artificial intelligence tools in academic research and publishing among global clinical researchers."** Scientific Reports 14, no. 1 (2024): 31672.

Si, Chenglei, Diyi Yang, and Tatsunori Hashimoto. **"Can llms generate novel research ideas? a large-scale human study with 100+ nlp researchers."** arXiv preprint arXiv:2409.04109 (2024).

Chen, Qiguang, Mingda Yang, Libo Qin, Jinhao Liu, Zheng Yan, Jiannan Guan, Dengyun Peng et al. **"AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research."** arXiv preprint arXiv:2507.01903 (2025).

Gottweis, J., Weng, W.H., Daryin, A., Tu, T., Palepu, A., Sirkovic, P., Myaskovsky, A., Weissenberger, F., Rong, K., Tanno, R. and Saab, K., 2025. **Towards an AI co-scientist.** arXiv preprint arXiv:2502.18864.

Kalai, A. T., Ofir, O., Openai, N., Vempala, S. S., Tech, G., & Openai, E. Z. (2025). **Why Language Models Hallucinate.** <https://arxiv.org/pdf/2509.04664>



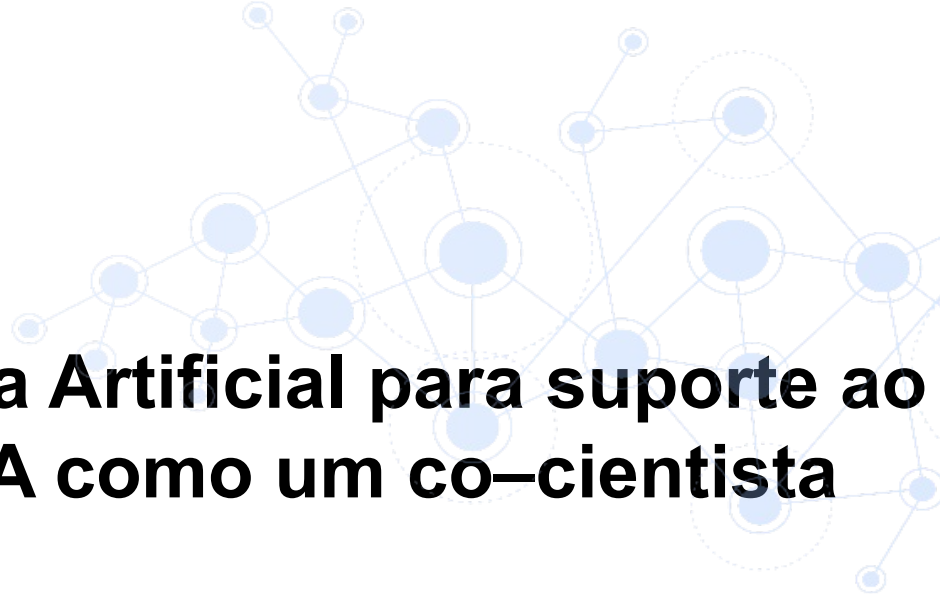
Leituras recomendadas

Mishra, T., Sutanto, E., Rossanti, R., Pant, N., Ashraf, A., Raut, A., Uwabareze, G., Oluwatomiwa, A., & Zeeshan, B. (2024). **Use of large language models as artificial intelligence tools in academic research and publishing among global clinical researchers**. Scientific Reports, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-81370-6>

Novikov, A., Vű, N., Eisenberger, M., Dupont, E., Huang, P.-S., Wagner, A. Z., Shirobokov, S., Kozlovskii, B., Ruiz, F. J. R., Mehrabian, A., Kumar, M. P., See, A., Chaudhuri, S., Holland, G., Davies, A., Nowozin, S., Kohli, P., & Balog, M. (2025). **AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery** (No. arXiv:2506.13131). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13131>

Radensky, M., Shahid, S., Fok, R., Siangliulue, P., Hope, T., & Weld, D. S. (2025). **Scideator: Human-LLM Scientific Idea Generation Grounded in Research-Paper Facet Recombination** (No. arXiv:2409.14634). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.14634>

Ren, S., Jian, P., Ren, Z., Leng, C., Xie, C., & Zhang, J. (2025). **Towards Scientific Intelligence: A Survey of LLM-based Scientific Agents** (No. arXiv:2503.24047). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.24047>



Ferramentas de Inteligência Artificial para suporte ao processo de pesquisa: IA como um co-cientista

Parte I: busca, indexação e extração de informações

Fábio Lobato, René Santin, Matheus Couto, Ricardo Marcacini,
Antonio Jacob Jr, Solange Rezende



Vitória/ES
26 de maio de 2026

